

Implementacija in analiza Shorovega algoritma za faktorizacijo števil

Blaž Grilj¹, Ana Poklukar¹

¹Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani

- ▶ Kvantno računalništvo rešuje probleme, ki so klasično težko rešljivi.
- ▶ Shorov algoritem omogoča faktorizacijo v polinomskem času.
- ▶ Ogroža varnost kriptografskih sistemov (npr. RSA).
- ▶ Namen naloge: analiza algoritma, implementacije in rezultatov.

- ▶ Razcep N na prafaktorja je računsko zahteven problem.
- ▶ Temelj RSA kriptografije.
- ▶ Klasične metode:
 - ▶ brute-force,
 - ▶ Pollard ρ ,
 - ▶ kvadratna sita,
 - ▶ GNFS.
- ▶ Shor: problem reducira na iskanje periode.

- ▶ Temelji na iskanju periode funkcije

$$f(x) = a^x \bmod N$$

- ▶ Če je perioda r soda:

$$p_1 = \gcd(a^{r/2} - 1, N)$$

$$p_2 = \gcd(a^{r/2} + 1, N)$$

- ▶ Ključni kvantni korak: Kvantna Fourierjeva transformacija (QFT).
- ▶ Časovna zahtevnost: $\mathcal{O}(n^3)$.

Implementacija in analiza Shorovega algoritma za faktorizacijo števil

Uvod

Metode

Rezultati

Zaključek

- ▶ Implementacija izvedena v Pythonu
- ▶ Ogrodje Qiskit
- ▶ Omogoča izvajanje na simulatorju in IBM kvantnem procesorju

Algorithm 1 Shorov algoritem

```
1: izberi naključen  $1 < a < N$ 
2: if  $\gcd(a, N) \neq 1$  then
3:   return delitelj
4: end if
5: zgradi kvantno vezje za fazno ocenjevanje z modularnim
   množenjem  $a$ 
6: izvedi vezje in pridobi meritev z največjo verjetnostjo
7: izračunaj periodo  $r$ 
8: if  $r$  ustrezna then
9:   izračunaj možna delitelja iz  $a^{r/2} \pm 1$ 
10:  if sta delitelja netrivialna then
11:    return faktorja števila  $N$ 
12:  end if
13: end if
```

Histogram meritev iz simulatorja

Implementacija
in analiza
Shorovega
algoritma za
faktorizacijo
števil

Uvod

Metode

Rezultati

Zaključek

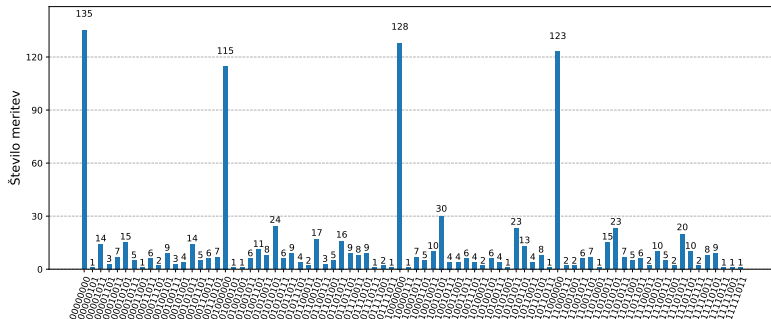


Figure: Histogram izmerjenih vrednosti iz simulacije QPE.

- ▶ Vezje temelji na algoritmu QPE.
- ▶ Uporabimo dva registra: merilni ($2 \times$ kubitov) in ciljni register.
- ▶ Ciljni register inicializiramo v stanje $|1\rangle$.
- ▶ Merilni register s Hadamardovimi postavimo v superpozicijo.
- ▶ Kontrolirana modularna potenciranja $a^{2^k} \bmod N$.
- ▶ Izvedemo inverzno IQFT.
- ▶ Meritve vrne bitni niz.

Kvantno vezje za Shorov algoritem

Implementacija
in analiza
Shorovega
algoritma za
faktorizacijo
števil

Uvod

Metode

Rezultati

Zaključek

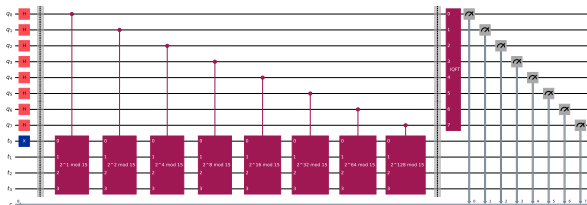


Figure: Kvantno vezje, zgrajeno za fazno ocenjevanje v Shorovem algoritmu.

Implementacija
in analiza
Shorovega
algoritma za
faktorizacijo
števil

Uvod

Metode

Rezultati

Zaključek

- ▶ Lokalen simulator in IBM kvantni procesor.
- ▶ Lokalni izračuni: Intel Core i7-9700.
- ▶ Analizirali smo:
 - ▶ vpliv izbire števila a ,
 - ▶ vpliv števila ponovitev (shots),
 - ▶ razliko med simulatorjem in fizično napravo,
 - ▶ primerjavo s klasičnimi metodami faktorizacije.

a	Uspešnost [%]
2	77
4	45
7	82
8	77
11	50
13	73
14	76

Table: Vpliv izbire števila a na uspešnost faktorizacije za fiksno $N = 15$.

Št. ponovitev (shots)	Uspešnost [%]
1	65
128	79
512	73
1024	80
4096	83

Table: Vpliv števila ponovitev (shots) na uspešnost faktorizacije za fiksno vrednost $N = 15$.

- ▶ Idealni simulator (Qiskit):
 - ▶ model brez šuma in napak,
 - ▶ meritve so natančne, kvantna vrata idealna.
- ▶ IBM kvantni procesor:
 - ▶ pravi kubiti, občutljivi na šum,
 - ▶ meritve vsebujejo napake,
 - ▶ rezultati so odvisni od stabilnosti naprav.

N	Čas [s]	Uspešnost [%]
15	0.068	80
21	0.080	63
33	0.085	53
143	0.804	32
314191	/	/

Table: lokalni idealni simulator
(100 ponovitev).

N	Čas [s]	Uspešnost [%]
15	2	80
21	2	60
33	2	60
143	2	50
314191	3	0

Table: IBM kvantni procesor
(10 ponovitev).

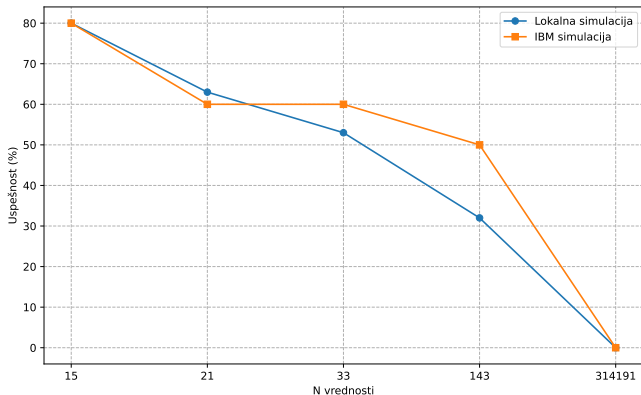


Figure: Primerjava uspešnosti faktorizacije med lokalnim simulatorjem in IBM kvantnim procesorjem za različne vrednosti N .

N	Brute-force čas [s]	Pollard ρ čas [s]	Kvantni čas [s]	Št. ku- bitov
15	0	0	2	12
314191	0.001	0	2	57
384210388873	/	0.002	10	117

Table: Primerjava časa izvajanja brute-force metode, Pollardovega ρ algoritma in kvantne implementacije Shorovega algoritma za različne vrednosti N .

- ▶ Shorov algoritem smo analizirali teoretično in praktično (Qiskit).
- ▶ Trenutno klasične metode še vedno prekašajo kvantne.
- ▶ Kvantne računalnike omejuje število kubitov.
- ▶ Ob stabilnih kubitih in manjšem šumu bi kvantni računalniki lahko prehiteli klasične metode.